אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לחינוך
המרכז לחינוך
מדעי וטכנולוגי

משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה
הפיקוח על הוראת
מדע וטכנולוגיה

מרכז מורים ארצי
למורי המדע והטכנולוגיה
בבתי הספר היסודיים

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
האגף לתכנון ופיתוח
תכניות לימודים

מל"מ
המרכז הישראלי
לחינוך מדעי טכנולוגי
ע"ש עמוס דה-שליט

דגם הוראה

מתן מענה לשונות לומדים

תכנון לימודים בגישת אינטליגנציות מרובות

אם ילד אינו יכול ללמוד בדרך שבה אנו מלמדים,
חובה עלינו ללמדו בדרך בה הוא יכול ללמוד
איוואר לובאס

מהדורת ניסוי

אוגוסט 2012

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

ראש המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב — פרופ' דוד מיודוסר

מנהלת מרכז המורים הארצי מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי (מרכז ארצי למדע) — ד"ר מירי דרסלר

צוות כתיבה — הדס כץ שדה-חן
ד"ר מירי דרסלר

עריכה — ד"ר רוחמה ארנברג

הוצאה לאור

מרכז ארצי למדע, אוניברסיטת תל-אביב, 2012.

ת.ד: 39040, מיקוד: 61390, טלפון: 03-6409663.
דוא"ל: Lamda@post.tau.il
אתר ברשת: matar.ac.il

תוכן העניינים

פרק א: ההלכה – המסגרת התפיסתית

א. מבוא 5

ב. רקע תיאורטי 5

- התיאוריה של האינטליגנציות המרובות (גארדנר) 5
- נגזרות פדגוגיות 7

ג. מטרות למורים 8

ד. מטרות לתלמידים 8

ה. מודל ההוראה 9

פרק ב: המעשה – המסגרת ההתנסותית

א. מבוא כללי **11**

ב. ארגון הסביבה הלימודית **12**

ג. מהלך ההוראה 13

ד. הפעילויות לימודיות 16

- מבנה הפעילות 16
- ניתוח משווה של הפעילויות 17

ה. מפרט הפעילויות **18**

- דרך הבנה 1 : אינטליגנציה מילולית-לשונית 18
- דרך הבנה 2 : אינטליגנציה מתמטית-לוגית 21
- דרך הבנה 3 : אינטליגנציה מרחבית-חזותית 24
- דרך הבנה 4 : אינטליגנציה מוסיקלית 27
- דרך הבנה 5 : אינטליגנציה תנועתית 30

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

נספחים

נספח 1: מילון **35**

נספח 2: שאלון לאבחון אינטליגנציות **36**

נספח 3: כרטיסי אפיון להשלמה **38**

נספח 4: דף מידע "מקורי עופות" **41**

נספח 5: כרטיסי מידע (פתרון) **42**

מקורות **43**

תודתנו נתונה ליהודה כץ על האישור להשתמש בתמונות הציפורים.

כל הזכויות שמורות ליהודה כץ.

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

פרק א: ההלכה – המסגרת התפיסתית

א. מבוא

דגם ההוראה "תכנון לימודים בגישת האינטליגנציות המרובות" מציג דוגמאות של פעילויות לימודיות שפותחו על פי תיאוריית האינטליגנציות המרובות של גארדנר (גארדנר, 1995) במטרה לתת מענה ללומדים בעלי נטייה/העדפה לאינטליגנציות שונות להגיע לביצועי הבנה משמעותיים. הפעילויות עוסקות בהבניית העיקרון המדעי אודות ההתאמה של מבנה גוף/איבר לתפקודו. חמש האינטליגנציות שלאורן פותחו הפעילויות הלימודיות הן: לשונית-מילולית, לוגית-מתמטית, חזותית-מרחבית, מוסיקלית ותנועתית. האינטליגנציות התוך אישית (יכולת להתבוננות רפלקטיבית ומטה-קוגניטיבית) והבין-אישית (היכולת ללמוד בשיתופיות) משולבות בכל הפעילויות, מתוך תפיסה שלשתי האינטליגנציות הללו יש תפקיד חשוב ביותר להתפתחות תהליכי הלמידה ולכן חשוב שהן תשולבנה בכל הפעילויות הלימודיות.

ב. רקע תיאורטי

התיאוריה של האינטליגנציות המרובות (גארדנר)

התיאוריה של ריבוי האינטליגנציות נשענת על ההנחה שבני האדם שונים זה מזה בכישורים בסיסיים המכונים אינטליגנציות. התפיסה הקלאסית של מושג האינטליגנציה קשורה באופן הדוק להצלחה בלמידה בבית-הספר. רמת האינטליגנציה נקבעה על-סמך היכולת לבצע בהצלחה משימות ברמה יחסית לרמה הנורמטיבית של תלמידים בני אותו גיל. הציון במבחן התבסס על היחס בין היכולת האישית ליכולת הסטנדרטית המאפיינת את גילם הכרונולוגי של הנבדקים (שמעוני ולוין, 1998).

גארדנר (1995) מציע הגדרה חלופית למושג אינטליגנציה לפיה אינטליגנציה היא היכולת להתמודד עם בעיות ואתגרים או ליצור תוצרים במצבים אותנטיים של החיים, במסגרת קהילה או מערך תרבותי מסוים. גארדנר זיהה במחקריו יכולות שונות המובחנות זו מזו בתחום שבו הן מתבטאות, כמו מוזיקה, מתמטיקה ושפה. יכולות אלו מכונות אינטליגנציות והן מופעלות בתוך ההקשר התחומי והתרבותי בו פועלים בני האדם. גארדנר אפיין במחקריו הראשונים שבע אינטליגנציות: מוזיקלית, תנועתית, לוגית-מתמטית, מרחבית, אינטליגנציה בין אישית, תוך-אישית ולשונית. כל אחת מהאינטליגנציות צריכה לעמוד בקריטריונים הבאים: אפשר לזהות בה מערך מוגדר של פעולות (לדוגמא, פעולה מתמטית), עליה להיות מופעלת על גירויים (לדוגמא, יכולת מוזיקלית מופעלת על-ידי צלילים), עליה להיות קשורה למערכת של סמלים (לדוגמא, מספרים במתמטיקה). כל אינטליגנציה מתפתחת בארבעה שלבים: יכולת גסה של זיהוי דפוסים השייכים לתחום, קליטת מערכות של סמלים כמו צלילים ותנועות, הפיכת הסמלים לשפה בעלת משמעות כמו שיר או מפת דרכים ולבסוף התפתחות מקצועית בתחום של האינטליגנציה. כל האינטליגנציות שמנה גארדנר מופעלות בתוך הקשר תרבותי המאופיין במערכת של ערכים

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

ואמונות המשפיעה במידה רבה על התפתחות האינטליגנציות השונות. נוסף, לאמצעים שהסביבה מזמנת יש חשיבות גדולה בהרחבת היכולת של האינטליגנציה ובהגברתה. כך למשל, הסביבה הממוחשבת מגבירה את היכולת לעבד מידע ולייצג אותו בדרכים מגוונות.

להלן מובאת סקירה קצרה על כל אחת מהאינטליגנציות:

- *אינטליגנציה מוסיקלית*: יכולת מוזיקלית המתבטאת בהיענות למקצבים, לשירה ולנגינה. יכולת זו מופעלת על-ידי ידיעת צלילים וקשורה למערכת של סמלים הקרויים בשפת המוזיקה בשם תווים.
- *אינטליגנציה לשונית*: היכולת ליצור בתחום הלשוני. יכולת זו מופעלת על ידי כתיבת שירים, סיפורים, מאמרים, קומיקסים וכד'. יכולת זו מתבטאת בשפה הדבורה ובשפה הכתובה.
- *אינטליגנציה תנועתית*: היכולת להביע שליטה בתנועות הגוף ולהביע רגשות או תחושות בתנועות גוף למשל, בריקוד ובמחוות. התנועה מורכבת מסוגים שונים של תנועות המוצגות ברצפים ובמקצבים אשר מעניקים לתנועה משמעות של שפה מעבר לשפת הגוף.
- *אינטליגנציה לוגית-מתמטית*: היכולת להגיע לפיתרון מתמטי עוד לפני הפיכתו לניסוחים מתמטיים. למתמטיקה יש מערכת של סמלים (מספרים, אותיות, מילים) שבאמצעותה בונים את הנוסחאות והחוקים.
- *אינטליגנציה מרחבית*: היכולת להתמצא במרחב (כיוונים, אומדן מרחקים, ממדים של גופים) דורשת יכולת של בניית מפות דמיוניות, תכנון של ניווטים וכד'. ליכולת המרחבית יש שפה משלה: השפה הטופוגרפית.
- *אינטליגנציה בין-אישית*: היכולת להבין את הזולת ולהיות אמפטי לרגשותיו, לתחושותיו ולצרכיו. יכולת זו מתבטאת ביכולת לתקשר תוך יצירת קשרים בוני אמון עם הנמענים. התקשורת המילולית והבלתי מילולית היא השפה של אינטליגנציה זו.
- *אינטליגנציה תוך-אישית*: היכולת של הפרט לעשות סדר ברגשות ובמחשבות שלו ולהגיע למודעות על דפוסי החשיבה וההתנהגות. אינטליגנציה זו מתבססת על שפה של דימויים עצמיים ודימויים של הזולת ויש לה דפוסי תקשורת משלה: מחשבות, רגשות, דמיונות, תחושות וכד'.

גארדנר הציג סוגים נוספים של אינטליגנציות כמו: האינטליגנציה המוסרית, שמבטאת את היכולת לפעול באופן ייחודי בתחום המוסרי תוך הבנת המשמעויות המוסריות של מעשים על כל הרבדים שלהם, והאינטליגנציה הנטורליסטית, שמבטאת את היכולת להסתגל לטבע ולסובב אותו, תוך גילוי התמצאות בסביבה הטבעית.

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

נגזרות פדגוגיות

לתיאוריית האינטליגנציות המרובות יש השלכות על תהליכי ההוראה-למידה והערכה:

- *מענה לשונות לומדים:* על המורים להיות מודעים לכך שהילדים שונים זה מזה בהרכב האינטליגנציות שלהם. מודעות זו עתידה לכוון את המורים לתכנן שיעורים שיהיו מגוונים בפעילויות ובשיטות הוראה למידה. ההנחה היא שככל שיוגש ללומדים היצע גדול של פעילויות לימודיות במגוון של דרכי הוראה-למידה, כך ימצאו בו ילדים רבים יותר עניין בשל ההרכבים השונים של האינטליגנציות המייחדים אותם.

- *הצגת ביצועי הבנה בדרכים מגוונות:* מודעות ותשומת לב לאינטליגנציות השונות עתידה לסייע למורים לאתר נקודות חוזק אצל תלמידים ולעודד אותם לבטא את עצמם באופנים/בדרכים שבהם הם עשויים להפגין ביצועי הבנה טובים יותר. כך למשל, תלמידים שמתקשים לבטא את עצמם באופן מילולי יוכלו לבטא את עצמם באמצעים חזותיים כדוגמת ציורים וצילומים. בדרך זו התלמידים יחזקו את ביטחונם העצמי וישפרו את הדימוי העצמי שלהם וקרנם בחברת הלומדים עתיד לעלות. לאור זאת, בתכנון ההוראה-למידה חשוב לשאול שאלות כגון: כיצד ניתן להעשיר את תכנית ההוראה ואת ביצועה תוך התייחסות מודעת לאינטליגנציות רבות ככל האפשר? וכיצד יצאו נשכרים מכך התלמידים במישור הקוגניטיבי ובמישור ההנעתי-רגשי.

- *הערכת ביצועי הבנה בדרכים מגוונות:* גם הערכה יכולה להיעשות בהקשר לאינטליגנציות שונות ולא רק במבחנים סטנדרטים של נייר ועפרון שמאפיינים את תרבות הבחינה1. הנחת היסוד של תרבות ההערכה2 (לעומת תרבות בחינה) היא שניתן לבחון את מושאי ההערכה (ידע, מיומנויות, ערכים והתנהגויות) באמצעות מגוון רחב של משימות אותנטיות (מטלת ביצוע, תלקיט, יומנים רפלקטיביים) שיכולות להקיף מגוון של אינטליגנציות ובכך לאפשר לתלמידים שונים לבטא את עצמם בדרכים המועדפות עליהם. תפיסה זו מעמידה במרכז את הלומדים על כל ממדיהם האישיותיים ומעריכה ספקטרום רחב של כישורים ויכולות ולא רק כישורים לוגים-מתמטיים ומילוליים שרווחים בתרבות הבחינה. כדי לתת מענה לשונות לומדים בהקשר זה, על משימות ההערכה לכלול מטלות שבהן יידרשו הלומדים להגיש תוצרי למידה ועשייה בדרכי האינטליגנציה השונות (לדוגמה: הצגת טיעון באופן מילולי, באופן חזותי, באופן לוגי, במוסיקה, בתנועה ועוד).

---

[1] **תרבות הבחינה**: נשענת על גישת ההערכה המסורתית כמותית, מבוססת בעיקרה על מבחני נייר עפרון ומנותקת מתהליכי ההוראה-למידה. ראו גם במאמר "תרבות הערכה" בכתב העת באוריקה.

[2] **תרבות הערכה**: נשענת על הגישה ההבנייתית ומאופיינת בשילוב הערכה כחלק בלתי נפרד של תהליכי הוראה-למידה. שלושת המרכיבים (הוראה-למידה-הערכה) קשורים זה בזה ומזינים זה את זה. ראו גם במאמר "תרבות הערכה" בכתב העת באוריקה.

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

- *שילוב האינטליגנציות בתכנית ההוראה:* במציאות היומיומית, נדרשים הרכבים שונים של אינטליגנציות כדי לתפקד בחיי היום יום ואין בלעדיות לשימוש באינטליגנציה מסוימת. לפיכך, חשוב לפתח תכניות הוראה שתאפשרנה פיתוח נרחב של כל סוגי האינטליגנציות. יחד עם זאת, חשוב להדגיש שגם בפעילות לימודית שמדגישה אינטליגנציה מסוימת משולבות אינטליגנציות אחרות בהתאם להקשר ולנסיבות. מיותר לציין שאין לשלב את האינטליגנציות באופן מאולץ בכל נושא לימודי אלא לנסות לשלבן בהתאם להקשר הלימודי ולנסיבות ההוראה.

- *ארגון מרחב הלמידה:* תכנון מודע של תכנית הוראה המשלבת פעילויות בתחומי רוב האינטליגנציות מחייבת התייחסות לארגון מרחב הלמידה. יש לתת את הדעת להיבטים הבאים: חלוקת המרחב הלימודי, צורת ישיבה, ריהוט מתאים, אביזרים וציוד ייחודי מתאים לפעילויות שפותחו ברוח האינטליגנציות השונות. מוצע לתאר לתלמידים את ארגון מרחב הלמידה באופן גרפי ולצרף הסברים על גבי שקף או כרזה .

ג. מטרות למורים

1. המורים יכירו את עקרונות התיאוריה של האינטליגנציות המרובות ואת אופן יישומה בכיתת הלימוד ההטרוגנית.

2. *המורים* יכירו עקרונות לפיתוח פעילויות לימודיות המבוססות על עקרונות התיאוריה של האינטליגנציות המרובות.

3. **המורים** יכירו דרכים לשילוב פעילויות לימודיות המבוססות על עקרונות התיאוריה של האינטליגנציות המרובות במעגל הלמידה הקונסטרוקטיביסטי.

ד. מטרות לתלמידים

1. התלמידים יחזקו את הדימוי העצמי שלהם, ישפרו את ביטחונם העצמי ויעלו את קרנם בכיתה.

2. התלמידים יפתחו את תחושת המסוגלות האישית שלהם להתמודדות עם משימות לימודיות מאתגרות בהקשר לאינטליגנציה המועדפת עליהם.

3. התלמידים יזכו לשוויון הזדמנויות ללמידה.

4. התלמידים יבינו שאפשר להגיע לביצועי הבנה ולהציג ביצועי הבנה מיטביים בדרכים מגוונות.

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

מודל ההוראה

1. מיפוי האינטליגנציות

עוד לפני הפעילות, חשוב לשתף את התלמידים ברעיון שאפשר להגיע להבנה בדרכים מגוונות. יש המעדיפים משימות שנדרשת בהם חשיבה מתמטית, יש המעדיפים משימות שנדרש בהן יישום של יכולות מילוליות (קריאה וכתיבה), יש כאלה שיש להם נטייה לביצוע משימות הדורשות שימוש בתנועות הגוף ובשפת הגוף כדי להביע הבנה, יש כאלה שהיכולת שלהם להתמצא במרחב (כיוונים, תכנון ניווטים, בניית מפות וכדומה) חשובה להם כדי להגיע להבנה – כי כל אחד ואחת לומד/ת אחרת, כל אחד ואחת חושב/ת אחרת וכל אחד יודע/ת אחרת. מוצע לקיים שיח בכיתה שבו מבקשים מהלומדים לנסות לשקף את האינטליגנציה הבולטת אצלם מתוך ניסיונם. חשוב להדגיש בשיח שיתקיים שאין כל היררכיה מבחינת החשיבות והמעמד של האינטליגנציה – אין אינטליגנציה שהיא החשובה ביותר ואין כזו שערכה פחות. כל האינטליגנציות "שוות במעמדן" ויש לכבד את השונות הקיימת בין הלומדים.

דרך נוספת לשיקוף האינטליגנציות האישיות היא באמצעות שאלון שמטרתו לחשוף את דמותם של הלומדים כדי לסייע להם בזיהוי האינטליגנציה הבולטת אצלם. בשאלון[3] המובא בנספח מספר 2 מופיעים היגדים התנהגותיים המאפיינים למידה בחמש דרכים המובילות להבנה: דרך הבנה 1 – לשונית מילולית, דרך הבנה 2 – לוגית מתמטית, דרך הבנה 3 – מרחבית חזותית, דרך הבנה 4 – מוסיקלית, דרך הבנה 5 – תנועתית. התלמידים מתבקשים לקרוא את כל ההיגדים ולסמן ב-x את ההיגדים שמתאימים לדרך ההבנה שלהם. דרך ההבנה שזכתה במספר הרב ביותר של ה-x-ים היא ככל הנראה, דרך ההבנה שמתאימה להם ביותר.

2. תכנון מהלך השיעור

מהלך השיעור שמוצג להלן תוכנן על פי המודל של מעגל הלמידה הקונסטרוקטיביסטי. מעגל זה כולל חמישה רכיבים (לאו דווקא קוויים) ששילובם יחד עתיד להוביל ללמידה משמעותית.

שלב במעגל	פירוט
א. פתיחת השיעור	**מסגרת:** מליאת הכתה **תפקידי המורה:** לעורר עניין ומוטיבציה, לחשוף תפיסות, לעורר שאלות... ▪ יוצרים גירוי ביחס לנושא השיעור וביחס לסגנון הלמידה המועדף. ▪ מעלים את השאלה המרכזית שבה יעסוק השיעור. ▪ מבקשים מהלומדים לבחור את סביבת הלימוד המתאימה להם; כל אחד בהתאם לנטייתו האישית, או על-פי הממצאים של כלי האבחון.

[3] מקור השאלון באתר: חושבים מדע מבינים סביבה: http://stwww.weizmann.ac.il/g-earth/yesodi/index.htm

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

שלב במעגל	פירוט
ב. **התנסות ורפלקציה**	**מסגרת:** עבודה בקבוצות על-פי סוגי האינטליגנציות **תפקידי המורה:** לכוון, לנווט, לייעץ, להדגים, לתווך... אינטליגנציה **לוגית מתמטית** | אינטליגנציה **לשונית** | אינטליגנציה **מרחבית** | אינטליגנציה **תנועתית** | אינטליגנציה **מוסיקלית** **הערה**: כל אחת מהפעילויות על פי האינטליגנציות שלעיל מטפלת גם באינטליגנציה תוך אישית ובאינטליגנציה בין-אישית ומזמנת תהליכים רפלקטיביים על ההתנסות.
ג. **המשגה**	**מסגרת:** מליאת הכיתה **תפקידי המורה:** להרצות, להסביר, לנהל שיח, לסייע בהמשגה... ▪ מקיימים שיח עם הלומדים ובו עורכים השוואה בין התהליכים המקבילים שהתרחשו בקבוצות השונות במטרה לזהות מושגים ועקרונות משותפים. ▪ מקיימים שיח עם הלומדים ובו עורכים את ההמשגה הנדרשת: מעבר מתפיסות אינטואיטיביות לתפיסות פורמליות מדעיות.
ד. **יישום**	**מסגרת:** עבודה בקבוצות על-פי סוגי האינטליגנציות **תפקידי המורה:** עמית ללמידה, מכוון, מעריך... ▪ כל קבוצה מציגה את תוצר הלמידה שלה בהתאם להנחיות שניתנו בסביבת הלמידה. על התוצר לשקף את הדרך שבה הושגה ההבנה.
ה. **סגירת השיעור**	**מסגרת: אישית** **תפקידי המורה:** עמית ללמידה, לנהל מחשבות, להביא למודעות... ▪ עורכים סיכום על מה שנלמד ועל דרכי ההבנה שנלמדו ועורכים רפלקציה המתייחסת במימד הרגשי לחוויה שהתרחשה בסביבת הלמידה ובמימד הקוגניטיבי להבנות החדשות שנוצרו.

אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

פרק ב: המעשה – הדגמת המסגרת ההתנסותית

א. מבוא כללי

פרק זה מציג דוגמאות לפעילויות לימודיות בגישת האינטליגנציות המרובות להבניית העיקרון המדעי "התאמת מבנה גוף/איבר לתפקודיו" במסגרת שיעור שעוסק בשאלה "של מי המקור?". עיקרון זה נלמד במסגרת הנושא מערכות אקולוגיות בכיתה ו. הבנייה של עיקרון זה מצריכה אינטגרציה של ציוני דרך אחדים מתחום תוכן "מדעי החיים" על פי טיוטת תכנית הלימודים המעודכנת:

- צרכים חיוניים לקיום צמחים בעלי חיים: מים, מזון, אוויר, טמפרטורה מתאימה, קרקע או מצע אחר (לצמחים), אור (לצמחים), הגנה.
- מגוון סביבות חיים.
- הסביבה כמספקת צרכים חיוניים לקיום יצורים.

הדגמת דרכי ההבניה של עיקרון זה נעשית בהקשר להתאמת הצורה והמבנה של מקורי עופות שונים לתפקודיהם. העקרונות הפדגוגיים המוצגים בדגם זה הם ברי העברה להבניה של עיקרון מדעי זה או אחר בהקשרים תוכניים אחרים.

הפעילויות הלימודיות כונו בשם "דרך הבנה" מתוך תפיסה שניתן להגיע להבנה באמצעות הפעלה של אינטליגנציות שונות. להלן מוגש פירוט:

- דרך הבנה 1: אינטליגנציה מילולית-לשונית
- דרך הבנה 2: אינטליגנציה מתמטית-לוגית
- דרך הבנה 3: אינטליגנציה מרחבית-חזותית
- דרך הבנה 4: אינטליגנציה מוסיקלית
- דרך הבנה 5: אינטליגנציה תנועתית.

כל אחת מהפעילות הללו נועדה לאפשר לתלמידים להתנסות **בביצועי ההבנה** הבאים:

- התלמידים יאפיינו סוגי מקורים שונים על פי צורת המקור ומבנהו וימיינו אותם לקבוצות.
- התלמידים יבחנו תפקודים שונים של מקורי עופות ויסיקו על חשיבות תפקודי המקור להשגת צורכי הקיום בסביבה.
- התלמידים יסיקו מסקנות אודות הקשר שבין המבנה של מקורי העופות לבין תפקודיהם.

בנוסף: הפעילויות הלימודיות מזמנות קשת רחבה של שימוש במיומנויות חשיבה, כגון: איסוף מידע בתצפית, ארגון מידע בטבלה, השוואה, כתיבת טיעון והצגת המידע.

אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

לביצוע הפעילויות דרוש **הידע המוקדם** הבא:

- הכרת צורכי קיום של יצורים חיים: מזון, מים, טמפרטורה מתאימה, הגנה ועוד.
- הבנת החשיבות שיש לסביבה כמספקת צורכי קיום.
- הכרת המאפיינים של מחלקת העופות.
- הכרת ציפורים נפוצות בסביבה הקרובה להם.

ב. ארגון הסביבה הלימודית

לאחר מיפוי האינטליגנציות הבולטות של הלומדים (ראו שאלון למיפוי אינטליגנציות בנספח 2), מוצע לארגן את הלומדים בקבוצות בהתאם לאינטליגנציות הבולטות שלהם. לכל קבוצה יש לארגן סביבת לימוד מתאימה. להלן המלצות לארגון סביבת הלמידה לפעילות "של מי המקור?":

- *דרך הבנה 1 - לשונית מילולית*: טקסט של השיר "השלדג שהחליף את מקורו", תמונות של שלדג, כרטיסי אפיון של עופות להשלמה (נספח 3), דפי מידע על עופות הבאים: אנפה (לבנית קטנה), בז מצוי, ברכייה (ברווז), נחליאלי לבן, שלדג לבן חזה, דרור הבית, צופית בוהקת (נספח 5), מחשב עם חיבור לאינטרנט, תוכנות אינטרנטיות של מחוללי סיכום.
- *דרך הבנה 2 - חשיבה לוגית מתמטית*: נתונים וטבלאות של ניטור עופות בסביבה, כרטיסי אפיון של עופות להשלמה (נספח 3), דף מידע "מקורי עופות" (נספח 4), מחשב עם חיבור לאינטרנט, תוכנות אינטרנטיות של מחוללי טיעון.
- *דרך הבנה 3 - מרחבית חזותית*: מחשב עם חיבור לאינטרנט, סרטון על אנפית הבקר, תמונה של ברווז, כרטיסי אפיון של עופות להשלמה (נספח 3א), דפי מידע על מקורי עופות (נספח 4), כלי עבודה: מלקחיים, צבת, פינצטה, מלקטת, פלייר, מזרק, מסננת ומפצח אגוזים.
- *דרך הבנה 4 - מוסיקלית*: מערכת שמע (אוזניות), D.V.D., מכשירי הקלטה, מצלמה דיגיטלית, מחשב עם חיבור לאינטרנט, כרטיסי אפיון של עופות להשלמה (נספח 3ב).
- *דרך הבנה 5 - תנועתית*: מצלמה דיגיטלית, דפי מידע על עופות (נקר, פשוש, נשר, חסידה, תוכי).

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

ג. מהלך ההוראה

מהלך ההוראה לשילוב פעילויות לימודיות בגישת האינטליגנציות מרובות נשען על גישת מעגל הלמידה (ראו בפרק א). להלן מוגשות המלצות דידקטיות לניהול ההוראה-למידה של השיעור.

א. פתיחת השיעור

את השיעור פותחים במליאת הכיתה בהצגת אחד ממאפייני העופות – המקור. מטרת הפתיחה היא למקד את הלומדים בשלושה מושגים מדעיים שמהווים מארגן מוקדם לפעילויות: המקור, מבנה המקור ותפקודי המקור. הבנת המשמעות של מושגים אלה חשובה לשלב ההתנסות.

- ***המקור:*** שואלים את התלמידים: כיצד נראה הפה של העופות? במה שונה הפה של העופות מהפה של בעלי חיים אחרים? איזו צורה יש לפה של העופות? האם יש לעופות שיניים? אוספים את התשובות של התלמידים ומתעדים אותן על הלוח (או במחשב). לאחר שלב זה עורכים המשגת ביניים: אחד ממאפייני העופות הוא פה בצורת מקור חסר שיניים.
- ***מגוון מקורים:*** לאחר שלב זה, מציגים לתלמידים מגוון צורות ומבנים של מקורים ושואלים: מה דומה ומה שונה בצורות של המקורים? המטרה של שלב זה היא לחשוף את מגוון המקורים. חקירת הדומה והשונה תוך התייחסות לקשר שבין מבנה המקור לתפקודיו תיעשה בשלבי ההתנסות וההמשגה.
- ***מגוון תפקודים***: לאחר שלב זה, שואלים את התלמידים: אילו פעולות אפשר לעשות עם מקור? מוצע להביא לכיתה כלי עבודה (כדוגמת מלקטת) המשמשים אנלוגיה לתפקודי המקור. מבקשים מהלומדים להציע מגוון של פעולות שאפשר לעשות בעזרת כל אחד מכלי העבודה המוצגים. לאחר שלב זה עורכים המשגת ביניים: המקור משמש לתפקודים שונים, אשר אצל חלק מבעלי החיים האחרים נעשים באמצעות הידיים. המקור משמש אצל העופות לאחד או יותר מבין התפקודים הבאים: לחיפוש המזון, לתפיסתו, להריגתו (במקרה והמזון הוא בעל חיים אחר), לקריעתו ולבליעתו, ובנוסף על כך גם לתפקידים אחרים, כגון: בניית קינים, סידור ביצים בקן וניקוי נוצות.

לאחר הבנייה בסיסית של הידע אודות שלושת המושגים מעלים את השאלה המרכזית שבה עוסק השיעור: **מה הקשר בין המבנה וצורת המקור של העופות לבין תפקודי המקור?** שאלה זו עומדת במוקד הפעילויות של שלבי ההתנסות, ההמשגה והיישום בשיעור זה.

ב. התנסות

בשלב ההתנסות התלמידים מתארגנים בקבוצות לפי "דרכי ההבנה" על-פי הממצאים של כלי האבחון (ראו נספח מספר 2) או על פי סביבת הלמידה בה בחרו ועובדים על פי ההנחיות שבדפי הפעילות. ראו להלן סעיף ב פעילויות לימודיות בגישת האינטליגנציות המרובות. יש לארגן את סביבות הלמידה בהתאם לצורכי הפעילויות. בשלב זה, הלומדים מבצעים את שני

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

השלבים/מרכיבים הראשונים של הפעילות "פועלים ומבינים" ו"חוקרים ומסיקים". התלמידים יכולים לעבוד באופן יחידני, זוגי או בצוות וזאת בהתאם לצרכים שלהם.

ג. המשגה

בשלב ההמשגה חוזרים למסגרת המליאה. מבקשים מכל קבוצה לתאר מה למדה על הקשר שבין מבנה וצורת המקור לבין תפקודיו תוך התייחסות לדרך ההבנה שבה למדה. חשוב למקד את השיח בשאלות כגון: אילו עופות חקרתם? אילו צורות מקור יש לעופות אלה? כיצד הסקתם את המסקנה אודות הקשר שבין מבנה המקור לבין תפקודיו? חשוב לאפשר לכל קבוצה להציג את המסקנה שאליה הגיעה ומכל המסקנות לבנות הכללה אחת מתאימה (הסקת מסקנות בדרך של אינדוקציה). מוצע לסכם את שלב ההמשגה ברעיונות הבאים:

- אצל חלק מהעופות המקור מתאים להשגת מגוון מזונות. לדוגמה: חסידה, שלדג.
- אצל חלק מהעופות צורת המקור המותאמת לאיסוף מזון ייחודי. לדוגמה:
  - לציפורים אוכלות זרעים מקור קטן ועבה (חוחית).
  - לעופות הדורסים מקור מאונקל וחד לקריעת הבשר (בז).
  - לציפורים הניזונות מצוף מקור המותאם ליניקת צוף (צופית).
  - לעופות הניזונים מחרקים מקור צר ומחודד (נחליאלי).
  - לעופות מים מקור בעל מבנה משונן בצדדיו המשמש לסינון מזון מן המים (ברווזים)
- המזון משמש להשגת מזון אותו הם מבצעים באמצעות גריפה, סינון, יניקת צוף, טריפה, איסוף ופיצוח פירות וזרעים, הוצאת תולעים מעץ, קריעת בשר, איסוף וציד חרקים, טריפה בתנועת צלצל, הוצאת טרף מהקרקע ועוד.
- המקור משמש אצל העופות גם לתפקודים נוספים: ניקוי נוצות והכנתן לתעופה מידית, חיזור (ראווה-ותקשורת), הגנה, תקיפה, בניית קן, בדגירה – גלגול והפיכת הביצים במהלך היממה כדי שלא יקרישו, מניעת עקיצות מחרקים ארסיים שנטרפו (שרקרק).

ד. יישום

לאחר שלב ההמשגה חוזרים למסגרת הקבוצות. שלב זה כולל שני מרכיבים: תכנון הביצוע והצגת הביצוע בכיתה. לצורך תכנון הביצוע מבקשים מכל קבוצה ליישם את העיקרון שנלמד (התאמת צורת ומבנה המקור לתפקודיו) באמצעות המאפיינים של דרך ההבנה שבה למדה. ההנחיות מופיעות בחלק ג של הפעילות "חושבים ומיישמים". הערה: תכנון הביצוע של מרכיב זה יכול להתבצע בבית. לצורך הצגת הביצוע חוזרים למליאת הכיתה. כל קבוצה מציגה את ביצוע ההבנה שלה בהתאם להנחיות שניתנו בפעילות. על התוצר לשקף בנוסף להבנה גם את הדרך שבה הושגה ההבנה.

אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

ה. סגירת השיעור

מסכמים יחד עם התלמידים את מה שנלמד בשיעור (מה למדנו בעקבות התנסויות?) ועורכים רפלקציה כדי להביא את הלומדים למודעות על תהליכי הלמידה שעברו. בתהליך הרפלקציה חשוב להתייחס לשלושה מימדים: התהליך שהלומדים עברו, הידע שרכשו והחוויה שעברו מן היבט הרגשי והקוגניטיבי. מודעות זו חשובה ביותר להתפתחות תהליכי הלמידה ולשיפורה.

אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

ד. הפעילויות לימודיות

בחלק זה מוצגות הפעילויות הלימודיות שפותחו בגישת האינטליגנציות המרובות להבניית הקשר בין מבנה המקור לתפקודיו. הפעילויות מותאמות לשלב ההתנסות במעגל הלמידה. התייחסות לפעילויות נעשית בשלשה רבדים: מבנה הפעילות, ניתוח משווה שלהן ומהלך הפעילויות.

מבנה הפעילות

דרכי ההבנה השונות פותחו על פי אותו מודל דידקטי. כל דרך הבנה בנויה מארבעה מרכיבים המובילים יחד לביצוע ההבנה הנדרש: הבנת העיקרון של התאמת צורת המקור של העופות ומבנהו לתפקודו.

חלק א: פועלים ומבינים

חלק זה נועד להפגיש את התלמידים עם התופעה ולערוך חשיפה ראשונית לעיקרון ההתאמה באמצעות **גירוי מתחומה של האינטליגנציה** המסוימת (לדוגמה: פתיחה באמצעות גירוי מוסיקלי לפעילות הלימודית שבה יש ביטוי בולט לאינטליגנציה המוסיקלית). הנחת היסוד היא שמפגש כזה עתיד לגרום מוטיבציה ללמידה ולתחושת נוחות ללמידה ללומדים בעלי נטייה לאינטליגנציה המסוימת.

חלק ב: חוקרים ומסיקים

בחלק זה נערכת **הבנייה של עיקרון** ההתאמה באמצעות חקירה של דוגמאות נוספות והסקת מסקנה בדרך של אינדוקציה (מהפרטים אל הכלל). הנחת היסוד היא שלהבניית עיקרון מדעי (כמו גם כל עיקרון אחר) דרושה פעולת הכללה הנשענת על דוגמאות רבות ככל האפשר. חשוב לציין שהפעילויות הלימודיות בחלק זה, כוללות בהתאם להקשר זיקות לאינטליגנציות נוספות. במציאות היום יומית אנו מפעילים אינטליגנציות שונות בדומיננטיות שונה וזאת בהתאם לנטיות, לדפוס החשיבה ולהקשר. כך לדוגמה, ייתכן שבפעילות שהמוקד שלה הוא אינטליגנציה מילולית ישולבו גם משימות הדורשות שימוש באינטליגנציה חזותית כמו תמונות כדי לבנות את המודל המנטלי[4] של מבנה וצורת המקור (שכן המרכיב המילולי אינו מספיק במקרה זה להבניית המודל המנטלי).

חלק ג: מיישמים ומציגים

בחלק זה התלמידים **מציגים את ביצועי ההבנה** שלהם אודות עיקרון ההתאמה בהקשר למקורי עופות **באמצעות האינטליגנציה המועדפת** עליהם (לדוגמה: הצגת ביצוע הבנה באמצעות דגם, כתיבת סיפור, פנטומימה ועוד). הנחת היסוד היא שהצגת תוצרים במגוון דרכים מעמידה את התלמיד/ה במרכז על כל ממדי האישיות שלו/ה ומאפשרת לו צמיחה אינדיווידואלית אותנטית.

[4] **מודל מנטלי**: ייצוג פנימי (בהכרה) של מציאות מוחשית או מופשטת. הדרך שבה אנו תופסים את המציאות/ הרעיונות/ העצמים/ התהליכים.

אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

חלק ד: חושבים על החשיבה (רפלקציה)

בחלק זה התלמידים מתבקשים לכתוב רפלקציה על התהליך שעברו, על הידע שרכשו ועל החוויה שעברו תוך התייחסות לדרך ההבנה המרכזית שהופעלה בפעילות ולתרומתה להתפתחות תהליכי הלמידה במישור הקוגניטיבי והרגשי.

ניתוח משווה של הפעילויות

שלבים ב ו-ד במעגל הלמידה.

דרך ההבנה / מרכיבי הפעילות	דרך הבנה 1: אינטליגנציה מילולית-לשונית	דרך הבנה 2: אינטליגנציה מתמטית-לוגית	דרך הבנה 3: אינטליגנציה מרחבית-חזותית	דרך הבנה 4: אינטליגנציה מוסיקלית	דרך הבנה 5: אינטליגנציה תנועתית
ב.1. פועלים ומבינים: גירוי הקשור לאינטליגנציה	ניתוח טקסט מילולי (השיר "השלדג שהחליף את מקורו") והסקת מסקנות ראשונית אודות הקשר בין מבנה המקור לסוג המזון.	ניתוח טבלה ודיאגרמה (עופות נפוצים בסביבה) כנקודת מוצא לניתוח הקשר בין מבנה המקור לסוג המזון.	צפייה בסרט על אנפית הבקר וניתוח מבנה המקור והתאמתו לתפקודיו.	האזנה לשירת הציפורים (סרטונים קצרים ברשת האינטרנט) כנקודת מוצא לניתוח הקשר בין מבנה המקור לסוג המזון.	המחזה של המשל "השועל והחסידה" והסקת מסקנות אודות הקשר בין מבנה המקור לסוג המזון.
ב.2. חוקרים ומסיקים: התנסות להבניית הידע	איתור מידע ממקורות מידע ברשת על מאפיינים של מקורי עופות, הכנת כרטיסי מידע והסקת מסקנות על הקשר שבין מבנה המקור לתפקודיו.	אפיון מקורי עופות, העלאת השערות לסוגי מזון ובחינת טענות.	אפיון צורת המקור, השוואת מקורים לכלי עבודה והסקת מסקנות אודות הקשר בין מבנה המקור לתפקודיו.	צפייה בסרטון עם מוסיקת הרקע של השיר "אילו ציפורים" זיהוי עופות וניתוח הקשר בין מבנה המקור לתפקודיו.	ניתוח מצבים דמיוניים: מה היה קורה אילו הוחלף המקור של עוף מסוים במקור אחר והסקת מסקנות.
ד. חושבים ומיישמים: הצגת ביצוע הבנה הקשור לאינטליגנציה	כתיבת חמשיר וכתיבת סכום בעזרת כלי תקשובי "מחולל הסיכום".	כתיבת טיעון בעזרת כלי תקשובי "מחולל טיעון", תכנון ניסוי, ארגון נתונים ועיבודם וייצוג מידע	סיור (מעקב אחר עופות ומזונן), הכנת סרטון באמצעות התוכנה "פוטוסטורי".	הקלטת קולות ציפורים וזיהויים הכנת קליפ.	סיור בסביבה ומשחקי פנטומימה.

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

מפרט הפעילויות

דרך הבנה 1: של מי המקור?

אינטליגנציה מילולית-לשונית

אינטליגנציה מילולית-לשונית

חלק א: קוראים ומבינים

קראו את השיר "**מעשה בשלדג שהחליף את מקורו**" והשיבו על השאלות.

מעשה בשלדג שהחליף את מקורו/ חנן שדמי

1. הסתכל השלדג בראי ממולו
פניו קימט ורטן:
"איזה מקור לי ניתן?
ארוך, גדול ומכוער למראה!
הכך זה נאה לשלדג לבן חזה
שנוצותיו הכחולות כל כך יפות
וכל מי שרואה חושב שאני בעצם- מלך העופות"
2. מאחר שהשלדג הוא יצור בעל אופי
החליט לגשת למכון היופי
לבקש ניתוח פלסטי,
שבמקום המקור המגושם
ירכיבו לו מקור עדין, קטן ומושלם
3. הראו לו שם מקורים מכל הסוגים
קטנים וקטנטנים
מחודדים ומשוננים
עגולים וישרים
קעורים ומקומרים
4. הסתכל בהם והסתכל, בדק ובדק
והחליט חד וחלק
אכן, יש במחסן, יפים לטעמו
המתאימים לשלדג מכובד בעצמו.
5. עם כל מקור ניגש לראי
מדד, התבונן
והחזיר למחסנאי.
אבל , כיוון שחבל היה לו על הזמן,
בחר לו בסוף, מקור נאה ומהוגן
ישר בקצה, עדין ורך
"הנה קח", אמר לרופא המנתח
"את המקור החמוד הזה אני לוקח"...
6. הרופא, המנתח המומחה הגדול,
דוקטור שרקרקי הידוע לכל
הרדים את שלדגנו
ובשעה טובה עליו ועלינו
סילק את המקור המכוער
והרכיב לו מקור נאה ומהודר...
7. לאחר הניתוח, עליז ושמח כביום חג
התעורר – הסתכל בראי וראה שלדג
יפה ומיוחד, בעל מקור מדהים
שכזה אף אחד לא ראה ב-חיים!
8. הכול היה טוב ונהדר
עד אותו יום מר ונמהר
מה קרה?
אוי לאותה בושה
בכל פעם שזינק וצלל במים
כדי לדוג את הדגים ששחו במי-האפסיים
נכשל. נכשל. נכשל ונכשל.
9. עד שהבין שהוא בפח נפל...
ויצא בלי מאום
כשלא הצליח לשלות כלום...
10. באו אליו רעייתו וחבריו
לרחם, ולנחם, אך לשווא...
11. ומה קרה לשלדג שלנו בסוף?
מכיוון שלא היה ביישן
ביקש שיחזירו לו את מקורו הישן
אמנם, מקור גדול ומגושם
אבל צד דגים כדייג מדופלם.

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

אינטליגנציה מילולית-לשונית

שאלות[5]

1. תארו את מראה המקור של השלדג לבן החזה על פי השיר.
2. התבוננו בתמונת שלדג לבן חזה – ותארו את מקורו.



3. השוו בין מראה המקור בתמונת השלדג למראה המקור המתואר בשיר. מה גילתם? הסבירו.
4. תארו את המקור שהחליף את מקורו האמיתי של השלדג.
5. מה קרה לפי השיר לשלדג כאשר "מקורו הוחלף"? אילו תפקודים לא היה יכול השלדג לבצע עם המקור החדש?
6. לְמה משמש המקור של השלדג? תארו את תפקודי המקור של השלדג. תוכלו להיעזר במקורות מידע נוספים.
7. הסיקו מתוך השיר על הקשר בין מבנה המקור לתפקודו. תוכלו להיעזר גם במקורות מידע נוספים.

[5] השאלות מנוסחות על פי ארבעת ממדי ההבנה, החל משאלות ישירות על הטקסט ברמת חשיבה נמוכה ועד לשאלות חשיבה מסדר גבוה הדורשות אנליזה, סינתזה והערכה). זוהי הערה כללית הרלוונטית לכל השאלות המלוות אובייקט ויזואלי או מילולי.

אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

חלק ב: חוקרים ומסיקים

חומרי למידה: דפי מידע על עופות, כרטיסי אפיון להשלמה

בחרו מתוך הרשימה הבאה ארבעה עופות וערכו עליהם תחקיר שמטרתו לגלות את הקשר בין מבנה המקורים של העופות השונים לתפקודיהם. היעזרו במקורות מידע מתאימים.

רשימת עופות : אנפה (לבנית קטנה), בז מצוי, ברכיה (ברווז), נחליאלי לבן, שלדג לבן חזה, דרור הבית, צופית בוהקת.

אינטליגנציה מילולית-לשונית

1. לכל עוף הכינו כרטיס אפיון שיכלול את הפרטים הבאים:
   - שם העוף
   - צורה ומבנה המקור
   - ציור של המקור
   - סביבת חיים של העוף
   - סוג המזון העיקרי שממנו ניזון העוף
2. לגבי כל עוף, בדקו כיצד מותאמים צורת המקור ומבנהו לתפקודים של המקור. הוסיפו פרטים אלו לכרטיס האפיון של כל עוף.
3. עיינו בכל כרטיסי האפיון שהכנתם והסיקו מסקנה כללית אודות הקשר שבין צורת המקורים של העופות לתפקודים שלהם.

חלק ג: חושבים ומיישמים

1. היעזרו ב"מחולל הסיכום" שנמצא באתר "אופק למדע וטכנולוגיה" (מטח) וכתבו סיכום המתייחס לקשר בין מבנה המקור לתפקודו. בסיכום התייחסו לנקודות הבאות:
   - סוגי מקורים שהכרתם בפעילות (תארו את צורתם).
   - תפקודים שונים של מקורים.
   - דוגמאות להתאמות בין מבנה מקורים לתפקודים שלהם.
   - מסקנה כללית.
2. בחרו באחד העופות שחקרתם וכתבו חמשיר (שיר בן 5 שורות) שמתאר את הקשר בין מבנה המקור שלו לתפקודיו. הקריאו אותו בפני חבריכם לכתה.

אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

חלק ד: חושבים על החשיבה (רפלקציה)

אינטליגנציה מילולית-לשונית

על התהליך:

1. אילו משימות אהבת בפעילות? מה היה מיוחד בהן?
2. אילו סוגים של משימות גורמות לך ללמוד טוב יותר?
3. מה היה מאתגר בתהליך הלמידה שעברת?

על הידע:

1. אילו מושגים ועקרונות חדשים למדת בעקבות הפעילות?
2. אילו הבנות חדשות רכשתם בעקבות הפעילות?

על החוויה:

1. מה אהבת מאוד בפעילות? מדוע?
2. מה אהבת פחות? הסבר/י.

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

**אינטליגנציה
מתמטית-לוגית**

דרך הבנה 2: של מי המקור?

אינטליגנציה מתמטית-לוגית

חלק א: צופים ומבינים

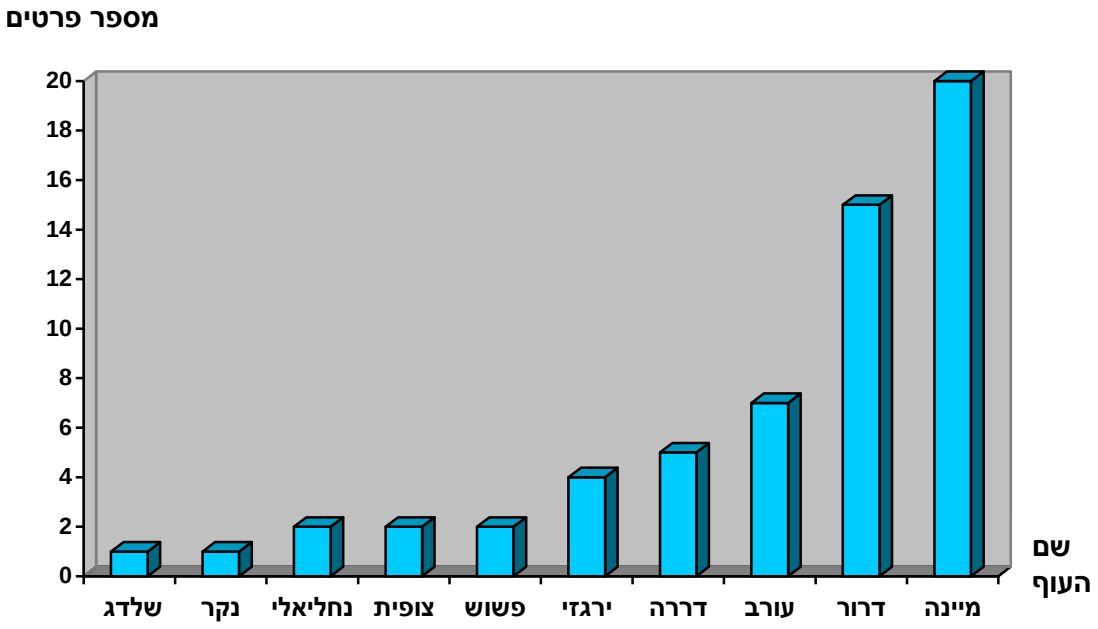
קראו את קטע המידע "**מגוון עופות בבית הספר**", עיינו בטבלה ובדיאגרמה והשיבו על השאלות.

מגוון עופות בבית הספר

תלמידי כיתה ד בבית הספר "אשלים" אספו נתונים על מגוון סוגי העופות ועל מספרם בסביבת בית הספר. את המידע שאספו ארגנו בטבלה ובדיאגרמה שלהלן:

סוגי העופות ומספרם בסביבת בית הספר

שלדג	נקר	נחליאלי	צופית	פשוש	ירגזי	דררה	עורב	דרור	מיינה
1	1	2	2	2	4	5	7	15	20



פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

שאלות

1. כמה סוגי עופות נמצאים בסביבת בית הספר?
2. איזה סוג של עוף הוא בעל מספר הפרטים הגדול ביותר ואיזה סוג עוף בעל מספר הפרטים הקטן ביותר בסביבת בית הספר?
3. לפי מגוון סוגי העופות המתוארים בדיאגרמה, שערו לאילו מרכיבי סביבה שנמצאים בחצר בית הספר נמשכים העופות? הסבירו.
4. אוריה טען ש**אם** בחצר בית הספר תוקם תחנת האכלה לציפורים יהיה מגוון גדול יותר של מזונות, **ואז** יגדל מגוון הציפורים וגם מספרם. על מה לדעתכם מבוססת הטענה?
5. האם אתם מסכימים עם הטענה של אוריה? כתבו תשובה בצורת טיעון.

אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

אינטליגנציה
מתמטית-לוגית

חלק ב: חוקרים ומסיקים

חומרי למידה: כרטיס אפיון להשלמה, דף מידע "מקורי עופות".

בחרו מתוך הרשימה הבאה ארבעה עופות.

רשימת עופות : אנפה (לבנית קטנה), בז מצוי, ברכיה (ברווז), נחליאלי לבן, שלדג לבן חזה, דרור הבית

1. התבוננו בתמונות של העופות ובחרו מתוכם ארבעה. תארו את הצורה ואת המבנה שיש למקור של כל עוף. כתבו את התיאור בכרטיסי האפיון להשלמה. היעזרו בדף המידע "מקורי עופות".
2. שערו: איזה סוג מזון מתאים לכל אחד מהמקורים של העופות שאתם חוקרים? על מה מבוססת ההשערה שלכם? היעזרו במחסן מזונות. השלימו בדף ליד כל תמונה בהתאמה.
מחסן מזונות: חרקים, צוף מפרחים, זרעים, פירות, לטאות, אפרוחים, נחשים, יצורים זעירים במים, דגים, צפרדעים, סרטנים.
3. חיזרו שוב לטענה של אוריה (חלק א בפעילות זו). לאור מה שלמדתם בחלק זה של הפעילות, האם אתם תומכים בטענתו? אם כן, הציעו דרך לבדוק את טענתו.

חלק ג: חושבים ומיישמים

1. קראו את החידה והשיבו על השאלה שבסופה:

אורחת בגינה

בגינה שבביתו של גל בנו בני המשפחה בריכת דגים קטנה.
בוקר אחד לאחר בניית הברכה התעורר גל לקולה של ציפור שלא שמע עד כה. הוא יצא לחצר, ראה את הציפור ושאל בפליאה את השאלות הבאות:

- *איזו ציפור היא זו?*
- *מה היא עושה כאן?*
- *מדוע לא ראיתי אותה עד היום?*
- *עד היום ראיתי רק דרור, פשוש עורבני וצופית.*
- *מדוע הגיעה הציפור לכאן?*

מה תשיבו לגל? מה גרם להופעה של ציפור חדשה בגינה? הסבירו.

2. היעזרו במחולל ה"טיעון" שבאתר "אופק למדע וטכנולוגיה" והביאו נימוקים לטענה הבאה: ככל שמגוון המזונות בסביבה גדל כן יגדל מגוון מיני הציפורים בסביבה.

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

אינטליגנציה מתמטית-לוגית

לצורך כתיבת הטיעון היעזרו בעיקרון שלמדתם על הקשר שבין צורת המקור ומבנהו לבין סוג המזון שממנו ניזונות הציפורים.

3. תכננו ניסוי לבדיקת הטענה שמופיעה בסעיף 2.

בתכנון הניסוי חשוב להתייחס לנקודות הבאות:

- מהו הגורם המשפיע? אילו טיפולים תעשו לגורם זה?
- מהו הגורם המושפע? כיצד תמדדו אותו?
- באיזה אופן תארגנו את הנתונים?
- באיזה תעבדו את המידע?
- באיזה אופן תציגו את המידע?

חלק ד: חושבים על החשיבה (רפלקציה)

על התהליך:

1. אילו משימות אהבת בפעילות?
2. אילו סוגים של משימות גורמות לך ללמוד טוב יותר?
3. מה היה מאתגר בתהליך הלמידה שעברת?

על הידע:

1. אילו מושגים ועקרונות חדשים למדת בעקבות הלמידה?
2. אילו הבנות חדשות רכשתם בעקבות הפעילות?

על החוויה:

1. מה אהבת מאוד בפעילות? מדוע?
2. מה אהבת פחות? הסבר/י.

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

דרך הבנה 3: של מי המקור?

אינטליגנציה מרחבית-חזותית

חלק א: צופים ומבינים

**אינטליגנציה
מרחבית-חזותית**

צפו בסרטון על אנפית הבקר והשיבו על השאלות.

שאלות

1. תארו את ההתנהגות של אנפית הבקר המוצגת בסרטון.
2. ממה ניזונה אנפית הבקר?
3. כיצד מותאם מקור אנפית הבקר להשגת המזון?
4. האם אנפית הבקר הייתה יכולה להשיג את מזונה בעזרת המקור של הברווז? הסבירו את התשובה. היעזרו בתמונות.





5. אילו עופות נוספים בעלי מקור דומה לזה של אנפית הבקר אתם מכירים? מה מזונם של עופות אלו? היעזרו במקורות מידע ברשת.
6. הציעו שם לקבוצה זו של העופות.
7. כתבו מסקנה לגבי הקשר בין מבנה המקור לתפקודו.

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

חלק ב: חוקרים ומסיקים

חומרי למידה: כרטיסי אפיון להשלמה, דף מידע על מקורי עופות, כלי עבודה/ כלי מטבח: צבת, מלקחיים, פינצטה, מסננת, מלקטת, מפצח אגוזים, פלייר ומזרק.

בחרו מתוך הרשימה הבאה ארבעה עופות:

אנפה (לבנית קטנה), בז מצוי , ברכיה (ברווז), נחליאלי לבן, דרור הבית, צופית בוהקת.

1. התבוננו בתמונות של העופות שבחרתם המופיעים בכרטיסי ההשלמה ותארו את הצורה ואת המבנה של כל אחד מהמקורים. השלימו את המידע בשורות המתאימות מתחת לכל תמונה. שורות 1 ו-2.
2. בקשו מהמורה כלי עבודה/כלי מטבח ובצעו את המשימה הבאה:
   - למה משמש כל אחד מהכלים? הפעילו כל אחד מהכלים (בזהירות) ובדקו מה אפשר לעשות עם הכלי.
   - הסיקו מסקנה: כיצד מותאם מבנה הכלי לתפקידיו?
   - התאימו למקור של כל אחד מהעופות את כלי העבודה שדומה לו בצורה ובמבנה. נמקו את הבחירה שלכם.
   - הוסיפו מתחת לכל תמונה את שם הכלי המתאים לכל מקור. שורה 3

מחסן כלים: צבת, מלקחיים, פינצטה, מסננת, מלקטת, מפצח אגוזים, פלייר, מזרק

3. שערו: איזה סוג מזון מתאים לכל אחד מהמקורים של העופות שבחרתם? על מה מבוססת ההשערה שלכם? הוסיפו מתחת לכל תמונה את סוג המזון המתאים. שורה 4

מחסן מזונות: חרקים, צוף מפרחים, זרעים, פירות, לטאות, אפרוחים, נחשים, יצורים זעירים במים, דגים, צפרדעים, סרטנים.

4. היעזרו במקורות מידע ברשת ובדף המידע "מקורי עופות" ובדקו האם ההשערות שלכם נכונות. במידת הצורך תקנו את המידע שכתבתם מתחת לכל תמונה.
5. כִתבו מסקנה על הקשר בין צורת המקור לסוג המזון. שורה 5
6. פנו לאתר אופק למדע וטכנולוגיה . היכנסו שם לתחום הדעת מדע וטכנולוגיה. שם בתוך "יצורים חיים" היכנסו לסעיף 2 "צורת מקור": במשימה "מכירים את מחלקת העופות – התאמת מבנה לתפקוד" ובצעו את המשימה. ***לצורך הפעילות דרושה סיסמה***.
7. הסיקו מסקנה כללית: כיצד מותאם המקור של כל אחד מהעופות שבדקתם לתפקודו בסביבה?

אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

אינטליגנציה
מרחבית-חזותית

חלק ג: חושבים ומיישמים

1. האם יש קשר בין סוגי העופות לבין סוגי המזון שבסביבה?. כדי להשיב על השאלה פעלו לפי ההנחיות הבאות:
   - צאו לחצר בית הספר.
   - אתרו מקורות מזון אפשריים לעופות (עצים, שיחים, חרקים, אחר).
   - רשמו (וצלמו) את מקורות המזון שמצאתם.
   - שערו: בהתאם לסוגי המזון שישנם בסביבה, אילו עופות תצפו למצוא בסביבה שלכם? נמקו את ההשערה.
   - ערכו מעקב ורשמו אלו עופות נמצאים בסביבה. הסיקו מסקנה: באיזו מידה יש התאמה בין סוגי העופות לבין סוגי המזון בסביבה.
2. המציאו עוף דמיוני. ציירו את העוף. ציינו למה משמש המקור של העוף. הראו בציור כיצד מותאם מבנה המקור לתפקודיו השונים.
3. הכינו סדרת תמונות באמצעות התוכנה "פוטוסטוריי" שממחישות את העיקרון המדעי של התאמת מבנה המקור לתפקודו. עליכם להציג לפחות חמישה סוגי מקורים שונים.

חלק ד: חושבים על החשיבה (רפלקציה)

אינטליגנציה
מרחבית-חזותית

על התהליך:

1. אילו משימות אהבת בפעילות?
2. אילו סוגים של משימות גורמות לך ללמוד טוב יותר?
3. מה היה מאתגר בתהליך הלמידה שעברת?

על הידע:

1. אילו מושגים ועקרונות חדשים למדת בעקבות הלמידה?
2. אילו הבנות חדשות רכשתם בעקבות הפעילות?

על החוויה:

1. מה אהבת מאוד בפעילות? מדוע?
2. מה אהבת פחות? הסבר/י .

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

דרך הבנה 4: של מי המקור?

אינטליגנציה מוסיקלית

אינטליגנציה מוסיקלית

חלק א: מאזינים ומבינים

בקישורים שלפניכם תוכלו לצפות בסרטונים קצרים ולהאזין לשירת הציפורים.

סרטון 1 : שירת הציפורים

סרטון 2 : כחול חזה - שירה

סרטון 3 : Eastern Meadowlark

1. האזינו לשירת הציפורים וצפו גם במראה של הציפורים (גודל, צבעים, צורת מקור, תכונה אחרת). האזינו וצפו בהנאה.
2. האזינו גם לשירת Nachtigall (זמיר) שמופיעה בסרטון בקישור כאן. האזינו לצלילים שמפיקה הציפור. שימו לב אילו איברים משתתפים בהפקת הצלילים.

המקור הוא הפה של הציפור. דרך הפה הציפור שואפת ונושפת אוויר. בדומה לנו, גם לציפור יש "תיבת קול" שבה נמצאים מיתרי קול. הרעדה של מיתרי הקול גורמת להפקת צלילים.
להרחבה בנושא זה פנו למאמר "שירת הציפורים".

3. לעופות אין ידיים. הידיים של העופות הן למעשה הכנפיים. כיצד "הפה – מקור" של העופות מחליף את תפקודי הידיים? האזינו למילות השיר "ציפורים נודדות" וצפו גם בתמונות שמלוות את השיר. זהו תפקודים שונים שיש למקורים של ציפורים.

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

אינטליגנציה מוסיקלית

חלק ב: חוקרים ומסיקים

חומרי למידה : כרטיסי אפיון להשלמה.

צפו בסרטון הבא "אילו ציפורים" וזהו את העופות שמופיעים בו.

הנה רשימת העופות לפי הסדר : אנפית הבקר, לבנית קטנה, אנפת לילה, אנפה אפורה, מגלן, ברווז-ברכיה (זכר ונקבה), סנונית הרפתות, אגמית מצויה (תרנגולת מים שחורה נראית כמו ברווז).

1. בחרו מתוך הסרטון ארבעה עופות והשלימו את שמם בכרטיסי האפיון להשלמה.
2. היעזרו במקורות מידע ברשת ותארו את הצורה והמבנה של כל אחד מהמקורים של עופות שבחרתם. השלימו את המידע בשורות המתאימות. שורות 1 ו-2.
3. שערו : איזה סוג מזון מתאים לכל אחד מהמקורים של העופות שבחרתם? התאימו לכל מקור את סוג המזון המתאים. השלימו בכרטיס האפיון.

מחסן מזונות: חרקים, צוף מפרחים, זרעים, פירות, לטאות, אפרוחים, נחשים, יצורים זעירים במים, דגים, צפרדעים, סרטנים.

4. היעזרו במקורות מידע ברשת ובדקו האם ההשערות שלכם נכונות. במידת הצורך תקנו את המידע שכתבתם בכרטיסים.
5. היעזרו במקורות מידע ובדקו אילו תפקודים **נוספים** יש לכל אחד מהמקורים של העופות שאתם חוקרים. השלימו בכרטיסים.

מחסן תפקודים : השגת מזון, דריסת מזון, אחיזה על ענף, חפירת קן, סידור קן, בניית קן, טיפוס באמצעות המקור (תוכיים), אחיזת כלים (ענפים, אבנים), השמעת קולות (חסידה) לצורך תקשורת, חיזור, סידור ביצים בקן, ניקוי נוצות, תקיפה/הגנה

6. הסיקו מסקנה כיצד מותאם המקור של כל אחד מהעופות שבדקתם לתפקודו בסביבה.

אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

אינטליגנציה מוסיקלית

חלק ג: חושבים ומיישמים

ציוד: מכשירי הקלטה, מצלמה דיגיטלית

צאו לסיור בסביבה הקרובה.

1. האזינו לקולות של עופות: ציוצים, המיות, צווחות, משק כנפיים ועוד.
2. רשמו (וצלמו) את העופות שבהם צפיתם.
3. הקליטו את הקולות.
4. התבוננו: במקורים של העופות שבהם צפיתם. שערו מאילו מזונות שמצויים בסביבה הם ניזונים. על מה מבוססת ההשערה שלכם?

משימות רשות

1. תכננו משחק קולות שבו המשתתפים יצטרכו לגלות על פי קול הציפור את שם הציפור ולתאר את מבנה המקור שלה ואת תפקודיו. הכינו למשתתפים רמזים.
2. הכינו קליפ עם מוסיקה מתאימה שממחיש את העיקרון של התאמת מבנה המקור לתפקודו. תוכלו להשתמש בתמונות שצלמתם ובקולות שהקלטתם. חשוב להציג לפחות חמישה סוגי מקורים שונים.

חלק ד: חושבים על החשיבה (רפלקציה)

על התהליך:

1. אילו משימות אהבת בפעילות?
2. אילו סוגים של משימות גורמות לך ללמוד טוב יותר?
3. מה היה מאתגר בתהליך הלמידה שעברת?

על הידע:

1. אילו מושגים ועקרונות חדשים למדת בעקבות הלמידה?
2. אילו הבנות חדשות רכשתם בעקבות הפעילות?

על החוויה:

1. מה אהבת מאוד בפעילות? מדוע?
2. מה אהבת פחות? הסבר/י .

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

דרך הבנה 5: של מי המקור?

אינטליגנציה תנועתית

אינטליגנציה תנועתית

חלק א: מציגים ומבינים

קראו את המשל "**השועל והחסידה**". חלקו ביניכם תפקידים והציגו את המשל.
לאחר ההצגה השיבו על השאלות.

השועל והחסידה / קרילוב

"פעם הזמין השועל לסעודה
את שכנתו ארוכת המקור, החסידה.
השועל, כרגיל, לא עשה הכנות,
לא הקדיש לאורחת הרבה מחשבות.
וכמו בכל יום, מדי ארוחה,
הוא הגיש את האוכל בצלחת שטוחה.
החסידה טעמה רק שני פרורים,
כי לה מתאימים רק כלים עמוקים.
נעלבה החסידה והסתלקה רעבה.
"עוד אחזיר לשועל", היא אמרה בליבה.
שלחה החסידה לשועל הזמנה
לבוא לביתה לארוחה דשנה.
היא הכינה לכבוד השועל צלי בשר -
אך אבוי!
הצלי הוגש בכלי ... גבוה וצר".

שאלות

א: בבית השועל

1. באילו כלים השתמש השועל להגשת הארוחה?
2. כיצד הגיבה החסידה למראה הכלים והארוחה? כיצד הרגישה?
3. מדוע נעלבה החסידה? מדוע לא נהנתה החסידה מהארוחה?
4. מה היה צריך השועל לעשות כדי שהחסידה תוכל ליהנות מהארוחה?
5. הסיקו מסקנה על הקשר שבין מבנה המקור של החסידה לבין מזונה.
6. שימו לב: בטבע החסידה אינה אוכלת מתוך משהו צר. הסיפור הוא משל. איזה עיקרון מדעי רצה המחבר להביע במשל זה?

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

אינטליגנציה
תנועתית

ב: בבית החסידה

1. מה הגישה החסידה לשועל ובאילו כלים השתמשה?
2. מה דעתכם, כיצד הגיב השועל למראה הכלים והארוחה? כיצד הרגיש?
3. האם השועל נהנה מהארוחה? הסבירו.
4. מה הייתה צריכה החסידה לעשות כדי שהשועל יוכל ליהנות מהארוחה?
5. הסיקו מסקנה על הקשר שבין מבנה הפה של השועל לבין מזונו.
6. מדוע נקרא השיר משל? מהו המסר העיקרי של המשל?

חלק ב: חוקרים ומסיקים

1. משחק: התאימו מקור למידע.
   על המשטח שלפניכם מפוזרות כרטיסיות משני סוגים. בסוג אחד מוצג מידע על עופות. בסוג השני מוצגים סוגי מקורים. התאימו לכל עוף את המקור המתאים לו לפי המידע שבכרטיס המידע.
2. מה היה קורה אילו?
   - ל**נקר** היה מקור כמו של **פשוש**? אילו תפקודים הוא לא היה יכול היה לבצע? לצורך התשובה, קראו על מקור הנקר ועל מקור הפשוש בכרטיסי המידע.
   - ל**נשר** היה מקור כמו של **חסידה**? אילו תפקודים הוא לא היה יכול היה לבצע? לצורך התשובה, קראו על מקור הנשר ועל מקור החסידה בכרטיסי המידע.
   - ל**תוכי** היה מקור כמו של **פשוש**? אילו תפקודים הוא לא היה יכול היה לבצע? לצורך התשובה, קראו על מקור התוכי ועל מקור הפשוש בכרטיסי המידע.

מחסן תפקודים: השגת מזון, דריסת מזון, אחיזה על ענף, חפירת קן, סידור קן, בניית קן, טיפוס באמצעות המקור (תוכיים), אחיזת כלים (ענפים, אבנים), השמעת קולות (חסידה) לצורך תקשורת, חיזור, סידור ביצים בקן, ניקוי נוצות, תקיפה/הגנה.

3. הסיקו מסקנה כיצד מותאם המקור של כל אחד מהעופות שבדקתם לתפקודו בסביבה.

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

משחק: התאימו מקור למידע
כרטיסי מידע על העופות

מקור התמונות: יהודה כץ

שם העוף: אנפה (לבנית קטנה)



אנפית בקר

סביבת חיים: שדות ושטחי ביצה פתוחים.
מבנה המקור: מקור ארוך וחזק.
תפקודי המקור: השגת מזון (המקור הארוך מאפשר לתפוס מגוון של יצורים במים ולמשוך אותם בקלות מהבוץ וגם מהיבשה), ניקוי נוצות, בניית קן הבאת זרדים לבניית הקן).
מזון: דגיגים קטנים, דו-חיים, סרטנים, חרקים ויונקים קטנים.
ציד במים רדודים. לעתים היא בוחשת ברגליה את הבוץ, כדי להבריח את הטרף המסתתר במים, ואז היא תופסת אותו במקורה החזק.

שם העוף: צופית בוהקת



סביבת חיים: נופים שונים שבהם עצים: גינות נוי, חורשים, פרדסים, ואדיות עם עצי שיטה והרנוג השיטים, ונאות מדבר.
מבנה המקור: המקור ארוך וכפוף; אורכו כ-15 מ״מ.
תפקודי המקור: השגת מזון (המקור הדק והכפוף מאפשר להגיע לצופנים החבויים עמוק בפרח ובנוסף לשונה הארוכה מאפשרת את שאיבת הצוף), ניקוי נוצות, בניית קן וניקויו.
מזון: צוף פרחים וחרקים.

שם העוף: דרור הבית



סביבת חיים: כפרים, ערים ואזורים חקלאיים. מקנן בעיקר במבנים מעשה ידי אדם.
מבנה המקור: מקור קצר, עבה ומגושם.
תפקודי המקור: השגת מזון (מאפשר לדרור לאכול הכל – גם מהחי וגם מהצומח וגם לפצח את הזרעים), ניקוי נוצות, בניית קן.
מזון: מזון ממקור צמחי, ובעיקר זרעוני דגניים, חרקים, פרות, ניצנים, נבטים, נצרים רכים ושאריות מזון.

שם העוף: בז מצוי



סביבת חיים: נפוץ בכל רחבי הארץ
מבנה המקור: המקור קצר יחסית, אך חזק ומאונקל מאוד
תפקודי מקור: לקריעת בשר (המקור חזק, כפוף ומחודד בקצהו כסכין מאפשר חיתוך נתחים מהטרף), ניקוי נוצות
מזון: ערצבים, חגבים וחיפושיות. בחורף גם נברנים (סוג של עכברים).

שם העוף: נחליאלי לבן



סביבת חיים: נופים פתוחים של שדות ביצות, ושטחים חקלאיים, בעיקר במישורים ובעמקים. מרבה להימצא גם בחצרות בתים ובגינות עירוניות
מבנה המקור: מקור עדין דק ישר.
תפקודי המקור: השגת מזון (המקור החד משמש כמלקטת לתפוס את החרקים), ניקוי נוצות, בניית קן.
מזון: בראשית החורף - זבובים וחרקים קטנים אחרים.
עם התמעטות החרקים במשך החורף - כל מזון אפשרי - תולעים, חלזונות, זרעים ושאריות מזון כגון לחם רטוב, פירורי ביצה ועוד.
לקראת האביב - חרקים.

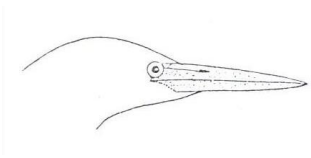
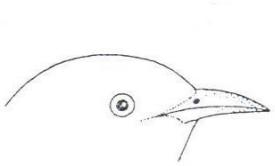
שם העוף: ברכיה (ברווז)



סביבת חיים: בריכות דגים ובמאגרי מים.
מבנה המקור: מקור שטוח ורחב ובעל זיזים דקים המאפשרים לסנן את האוכל מהמים.
תפקודי המקור: השגת מזון (כמו מסננת שמפרידה בין דברים, כך המקור מאפשר להפריד בין מים לבין היצורים החיים בהם ולאכול רק אותם בעוד שהמים זורמים החוצה מהמקור), ניקוי נוצות, בניית קן.
מזון: תוך כדי שחיה - מזון צמחי: זרעים, ניצני צמחים ועלים, מבוץ הקרקעית. רכיכות, תולעים, סרטנים, צפרדעים ודגיגים.
בשדות לחים: בעלי חיים קטנים כמו חרקים.

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

כרטיסי מקורי עופות

מקור אנפה 	**מקור נחליאלי** 	**מקור של דרור הבית** 
מקור בז 	**מקור צופית בוהקת** 	**מקור של ברכיה** 

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

אינטליגנציה
תנועתית

חלק ג: חושבים ומיישמים

1. צאו לסיור בסביבה הקרובה.
   - רשמו (וצלמו) את העופות שבהם צפיתם.
   - התבוננו: במקורים של העופות שבם צפיתם. שערו אילו תפקודים יש למקורים אלה. על מה מבוססת ההשערה שלכם?
2. תכננו משחק תנועות (פנטומימה) שבו המשתתפים יצטרכו לגלות את שם העוף ולתאר את מבנה המקור שלו ואת תפקודיו. הכינו למשתתפים רמזים.
3. תכננו משחק תנועות (פנטומימה) שבו המשתתפים יצטרכו לגלות בעזרת סוג המקור את התפקודים שיש למקור. צלמו את הפנטומימה או הריקוד שהכנתם במצלמה דיגיטלית.

חלק ד: חושבים על החשיבה (רפלקציה)

על התהליך:

1. אילו משימות אהבת בפעילות?
2. אילו סוגים של משימות גורמות לך ללמוד טוב יותר?
3. מה היה מאתגר בתהליך הלמידה שעברת?

על הידע:

1. אילו מושגים ועקרונות חדשים למדת בעקבות הלמידה?
2. אילו הבנות חדשות רכשתם בעקבות הפעילות?

על החוויה:

1. מה אהבת מאוד בפעילות? מדוע?
2. מה אהבת פחות? הסבר/י.

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

נספחים

נספח 1: מילון

ביצועי הבנה : האופן שבו מציגים עדויות להבנה. ביצועים כמו "מתן הסבר", "תיאור תופעה", "שימוש בידע לצורך טיעון או העלאת השערות" הם דוגמאות לביצוע הבנה. בכל הפעולות הללו מבצעים פעולה קוגניטיבית עם הידע וזאת בניגוד לשליפת ידע מהזיכרון.

מעגל הלמידה: גישה לתכנון שיעורים הנשענת על תיאוריות קונסטרוקטיביסטיות ללמידה. לפי גישה זו, לתלמידים יש מטען של ידע ולכן חשוב לחשוף אותו בראשית תהליך הלמידה. בתהליך הלמידה חשוב שהלומדים יהיו פעילים ולפיכך יש לזמן להם התנסויות אקטיביות ולסייע להם בתהליכי המשגה. גישת המעגל הלמידה מדגישה את החשיבות של יישום ידע בהקשרים שונים ושל תהליכי רפלקציה תוך כדי למידה ואחרי תהליך הלמידה.

אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

נספח 2: שאלון לאבחון אינטליגנציות

הדרך שלי להבנה

עליכם לאפיין את דרך הלמידה המועדפת עליכם על פי ההנחיות הבאות:

סמנו x בריבוע ליד כל היגד לגביו אתם מסכימים.

סכמו את מספר ה"איקסים" שקבלתם בכל אחת מדרכי ההבנה השונות.

דרך ההבנה שבה נצברו מספר ה"איקסים" הגבוה ביותר היא, כנראה, דרך ההבנה המתאימה לכם ביותר.

דרך הבנה 1

- אני כותב/ת טוב מהממוצע. ☐
- אני נהנה/נהנית לספר מעשיות או בדיחות וסיפורים. ☐
- אני נהנה/ית ממשחקים בהם משתמשים במילים. ☐
- אני שואב/ת הנאה מקריאה. ☐
- אני אוהב/ת חרוזי היגיון, משחקי מילים, ביטויי לשון נופל על לשון וכדומה. ☐
- אני אוהב/ת להקשיב לדיבור (סיפורים, תוכניות מלל ברדיו, ספרי קלטת וכדומה). ☐

דרך הבנה 2

- אני שואל/ת שאלות רבות לגבי הדרך שבה דברים פועלים. ☐
- אני פותר/ת במהירות בעיות חשבון. ☐
- אני אוהב/ת שיעורי מתמטיקה. ☐
- אני אוהב/ת לשחק שחמט, דמקה או משחקי אסטרטגיה אחרים. ☐
- אני אוהב/ת לפתור חידות או שאלות חשיבה. ☐
- אני אוהב/ת לסדר דברים עפ"י עקרונות מיון. ☐

דרך הבנה 3

- אני קורא/ת מפות ותרשימים ביתר קלות מאשר חומר כתוב. ☐
- אני אוהב/ת פעילויות הנושאות אופי אומנותי. ☐
- אני מצייר/ת צורות מורכבות יחסית לגילי. ☐
- אני אוהב/ת פאזלים, מבוכים, או פעילויות חזותיות דומות. ☐
- אני בונה מבנים תלת ממדיים מעניינים (למשל, מבני לגו). ☐

דרך הבנה 4

- אני מסוגל/ת להבחין בצליל מזויף, בצרימה או בכלי לא מכוון. ☐
- אני זוכר/ת מנגינות של שירים. ☐
- אני מנגן/מנגנת על כלי מוסיקלי או שר/ה במקהלה או בקבוצה קולית אחרת. ☐

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

- אני מזמזם/מזמזמת לעצמי/ה באופן לא מודע. ☐
- אני רגיש/ה לקולות בסביבה (למשל, טפיפות הגשם על הגג). ☐
- אני מגיב/ה באופן חיובי כאשר מתחילים בהשמעת יצירה מוסיקלית. ☐

דרך הבנה 5

- אני מצטיין/ת בענף ספורט אחד או יותר. ☐
- אני זז/ה, מתופף/ת או מגלה חוסר מנוחה אם וכאשר יושב/ת במקום אחד הרבה זמן. ☐
- אני אוהב/ת לפרק דברים ואחר להרכיבם מחדש. ☐
- אני אוהב/ת לגעת בכל דבר שאני רואה. ☐
- אני אוהב/ת לרוץ, לקפוץ, להתאבק או לעסוק בפעילויות דומות. ☐
- אני אוהב/ת לבצע עבודות יצירה בחומרים (למשל, ציור באצבעות). ☐

אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

נספח 3: כרטיסי אפיון להשלמה

שם העוף: <u>אנפית (לבנית קטנה)</u>	**שם העוף: <u>צופית בוהקת</u>**	**שם העוף: <u>ברכיה</u>**
צורה ומבנה המקור: _____	**צורה ומבנה המקור:** _____	**צורה ומבנה המקור:** _____
ציור של המקור:	**ציור של המקור:**	**ציור של המקור:**
סביבת חיים: _____	**סביבת חיים:** _____	**סביבת חיים:** _____
סוג המזון העיקרי: _____	**סוג המזון העיקרי:** _____	**סוג המזון העיקרי:** _____
תפקודי המקור: _____	**תפקודי המקור:** _____	**תפקודי המקור:** _____
התאמה של צורת המקור ומבנהו לתפקודים השונים: _____	**התאמה של צורת המקור ומבנהו לתפקודים השונים:** _____	**התאמה של צורת המקור ומבנהו לתפקודים השונים:** _____
שם העוף: <u>נחליאלי לבן</u>	**שם העוף: <u>דרור הבית</u>**	**שם העוף: <u>שלדג לבן חזה</u>**
צורה ומבנה המקור: _____	**צורה ומבנה המקור:** _____	**צורה ומבנה המקור:** _____
ציור של המקור:	**ציור של המקור:**	**ציור של המקור:**
סביבת חיים: _____	**סביבת חיים:** _____	**סביבת חיים:** _____
סוג המזון העיקרי: _____	**סוג המזון העיקרי:** _____	**סוג המזון העיקרי:** _____
תפקודי המקור: _____	**תפקודי המקור:** _____	**תפקודי המקור:** _____
התאמה של צורת המקור ומבנהו לתפקודים השונים: _____	**התאמה של צורת המקור ומבנהו לתפקודים השונים:** _____	**התאמה של צורת המקור ומבנהו לתפקודים השונים:** _____

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

נספח 3א: כרטיסי אפיון להשלמה

שם העוף: <u>אנפה (לבנית קטנה)</u> 1. צורה ומבנה המקור: _____ 2. ציור של המקור: 3. כלי דומה: _____ 4. סוג המזון העיקרי: _____ _____ 5. התאמה של צורת המקור ומבנהו לתפקודים השונים: _____ _____ _____ _____	**שם העוף: <u>צופית בוהקת</u>** 1. צורה ומבנה המקור: _____ 2. ציור של המקור: 3. כלי דומה: _____ 4. סוג המזון העיקרי: _____ _____ 5. התאמה של צורת המקור ומבנהו לתפקודים השונים: _____ _____ _____ _____	**שם העוף: <u>ברכיה</u>** 1. צורה ומבנה המקור: _____ 2. ציור של המקור: 3. כלי דומה: _____ 4. סוג המזון העיקרי: _____ _____ 5. התאמה של צורת המקור ומבנהו לתפקודים השונים: _____ _____ _____ _____
שם העוף: <u>נחליאלי לבן</u> 1. צורה ומבנה המקור: _____ 2. ציור של המקור: 3. כלי דומה: _____ 4. סוג המזון העיקרי: _____ _____ 5. התאמה של צורת המקור ומבנהו לתפקודים השונים: _____ _____ _____ _____	**שם העוף: <u>דרור הבית</u>** 1. צורה ומבנה המקור: _____ 2. ציור של המקור: 3. כלי דומה: _____ 4. סוג המזון העיקרי: _____ _____ 5. התאמה של צורת המקור ומבנהו לתפקודים השונים: _____ _____ _____ _____	**שם העוף: <u>שלדג לבן חזה</u>** 1. צורה ומבנה המקור: _____ 2. ציור של המקור: 3. כלי דומה: _____ 4. סוג המזון העיקרי: _____ _____ 5. התאמה של צורת המקור ומבנהו לתפקודים השונים: _____ _____ _____ _____

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

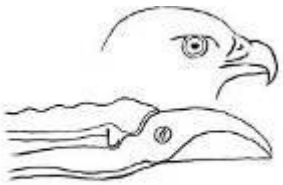
נספח 3ב: כרטיסי אפיון להשלמה

שם העוף: _____ 1. **צורה ומבנה המקור:** _____ 2. **ציור של המקור:** 3. **כלי דומה:** _____ 4. **סוג המזון העיקרי:** _____ _____ 5. **התאמה של צורת המקור ומבנהו לתפקודים השונים:** _____ _____ _____ _____	**שם העוף: _____** 1. **צורה ומבנה המקור:** _____ 2. **ציור של המקור:** 3. **כלי דומה:** _____ 4. **סוג המזון העיקרי:** _____ _____ 5. **התאמה של צורת המקור ומבנהו לתפקודים השונים:** _____ _____ _____ _____	**שם העוף: _____** 1. **צורה ומבנה המקור:** _____ 2. **ציור של המקור:** 3. **כלי דומה:** _____ 4. **סוג המזון העיקרי:** _____ _____ 5. **התאמה של צורת המקור ומבנהו לתפקודים השונים:** _____ _____ _____ _____
שם העוף: _____ 1. **צורה ומבנה המקור:** _____ 2. **ציור של המקור:** 3. **כלי דומה:** _____ 4. **סוג המזון העיקרי:** _____ _____ 5. **התאמה של צורת המקור ומבנהו לתפקודים השונים:** _____ _____ _____ _____	**שם העוף: _____** 1. **צורה ומבנה המקור:** _____ 2. **ציור של המקור:** 3. **כלי דומה:** _____ 4. **סוג המזון העיקרי:** _____ _____ 5. **התאמה של צורת המקור ומבנהו לתפקודים השונים:** _____ _____ _____ _____	**שם העוף: _____** 1. **צורה ומבנה המקור:** _____ 2. **ציור של המקור:** 3. **כלי דומה:** _____ 4. **סוג המזון העיקרי:** _____ _____ 5. **התאמה של צורת המקור ומבנהו לתפקודים השונים:** _____ _____ _____ _____

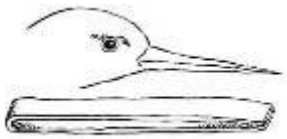
פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

נספח 4: דף מידע "מקורי עופות"[6]

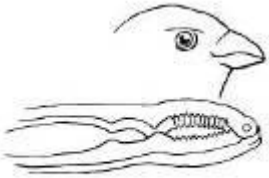
איירה יעלי זיו על פי יהודה פלד - מעובד



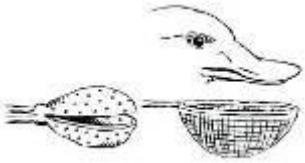
סוג הציפור: בז
מזונה: טרף, בעיקר בעלי חוליות
תפקוד המקור: לחיתוך נתחים מטרף



סוג הציפור: ביצנית
מזונה: סרטנים ותולעים אותם היא שולה מהבוץ
תפקיד המקור: תפיסת הטרף ומשיכתו מהבוץ



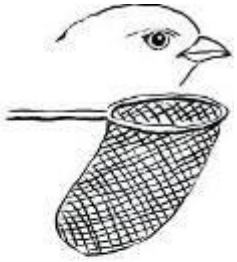
סוג הציפור: דרור
מזונה: זרעונים
תפקוד המקור: לפיצוח זרעים



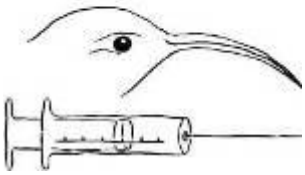
סוג הציפור: ברווז
מזונו: פלנקטון (יצורים זעירים החיים במים)
תפקוד המקור: סינון הפלנקטון מהמים.



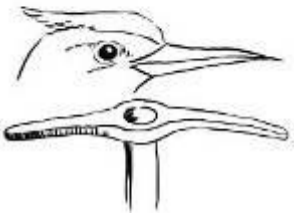
סוג הציפור: סבכי
מזונו: חרקים המצויים על גבי גזעי עצים ועלים
תפקוד המקור: ליקוט החרקים



סוג הציפור סנונית
מזונה: חרקים שהיא תופסת תוך כדי מעוף באוויר
תפקוד המקור: תפיסת החרקים (היא עפה כשהמקור פעור)
סוג הציפור: דוכיפת
מזונה: פרוקי רגליים ותולעים שמצויים בדשא ובקרקע
תפקוד המקור: חפירה והגעה אל המזון



סוג הציפור: צופית
מזונה: צוף פרחים
תפקוד המקור: שאיבת הצוף מהפרח



[6] באדיבות שלומית לפשיץ, אתר ציפורי הבר בחצר הבית

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

נספח 5: כרטיסי מידע (פתרון)

שם העוף: אנפה (לבנית קטנה)



אנפית בקר

סביבת חיים: שדות ושטחי ביצה פתוחים.
מבנה המקור: מקור ארוך וחזק.
תפקודי המקור: השגת מזון (המקור הארוך מאפשר לתפוס מגוון של יצורים במים ולמשוך אותם בקלות מהבוץ וגם מהיבשה), ניקוי נוצות, בניית קן הבאת זרדים לבניית הקן).
מזון: דגיגים קטנים, דו-חיים, סרטנים, חרקים ויונקים קטנים.
ציד במים רדודים. לעתים היא בוחשת ברגליה את הבוץ, כדי להבריח את הטרף המסתתר במים, ואז היא תופסת אותו במקורה החזק.

שם העוף: צופית בוהקת



סביבת חיים: נופים שונים שבהם עצים: גינות נוי, חורשים, פרדסים, ואדיות עם עצי שיטה והרנוג השיטים, ונאות מדבר.
מבנה המקור: מקור ארוך וכפוף; אורכו כ-15 מ"מ.
תפקודי המקור: איסוף מזון (המקור הדק והכפוף מאפשר להגיע לצופנים החבויים עמוק בפרח ובנוסף לשונה הארוכה מאפשרת את שאיבת הצוף), ניקוי נוצות, בניית קן וניקויו.
מזון: ניזונה בעיקר מצוף וגם מחרקים. הצופית ניזונה מפרחי מורינגה רותמית, בלוטנית אפריקנית, אטד ערבי, זוגן השיח, יערה איטלקית, צחנן מבאיש ועוד.

שם העוף: דרור הבית



סביבת חיים: מתגורר לרוב בכפרים ובערים וגם בנופים חקלאיים. הוא מקנן בעיקר במבנים מעשה ידי אדם.
מבנה המקור: מקור קצר, עבה ומגושם.
תפקודי המקור: איסוף מזון (מאפשר לדרור לאכול הכל – גם מהחי וגם מהצומח וגם לפצח את הזרעים), ניקוי נוצות, בניית קן.
מזון: ניזון ממזון ממקור צמחי, ובעיקר מזרעוני דגניים, אך גם מחרקים, מפרות, מניצנים, מנבטים, מנצרים רכים ומשאריות מזון. לעתים הוא מלקט חרקים שנלכדו על מכסה מצנן

שם העוף: בז מצוי



סביבת חיים: נפוץ בכל רחבי הארץ
מבנה המקור: המקור קצר יחסית, אך חזק ומאונקל מאוד
תפקודי מקור: קריעת בשר (המקור חזק, כפוף ומחודד בקצהו כסכין מאפשר חיתוך נתחים מהטרף) וניקוי נוצות.
מזון: ניזון מערצבים, מחגבים ומחיפושיות. בחורף הוא ניזון גם מנברנים (מכרסם).

שם העוף: נחליאלי לבן



סביבת חיים: נופים פתוחים בשדות ובביצות, ובשטחים חקלאיים, בעיקר במישורים ובעמקים. הנחליאלי הלבן מרבה להימצא גם בחצרות בתים ובגינות עירוניות
מבנה המקור: מקור עדין דק ישר.
תפקודי המקור: איסוף מזון (המקור החד משמש כמלקטת לתפיסת חרקים), ניקוי נוצות, בניית קן.
מזון: בראשית החורף הנחליאלים אוכלים זבובים וחרקים קטנים אחרים. עם התמעטות החרקים במשך החורף הם נמשכים לכל מזון אפשרי לרבות תולעים, חלזונות, זרעים ושאריות מזון כגון לחם רטוב, פירורי ביצה ועוד. בחודש מרס הם צדים שוב חרקים.

שם העוף: ברכיה (מין של ברווז)



סביבת חיים: בריכות דגים ובמאגרי מים.
מבנה המקור: מקור שטוח ורחב ובעל זיזים דקים המאפשרים לסנן את האוכל מהמים.
תפקודי המקור: איסוף מזון (המקור משמש כמסננת ומאפשר להפריד בין מים לבין היצורים החיים בהם ולאכול רק אותם בעוד שהמים זורמים החוצה מהמקור), ניקוי נוצות, בניית קן.
מזון: ניזונה תוך כדי שחיה בעיקר ממזון צמחי: זרעים, ניצני צמחים ועלים, שבבוץ הקרקעית כשראשה במים וזנבה מזדקר מעל המים. יוצאת גם לאכול בשדות לחים. אוכלת גם מהחי: רכיכות, תולעים, חרקים, סרטנים, צפרדעים ודגיגים.

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

מקורות

גארדנר, ה', (1995). **מוח, חשיבה ויצירתיות**, ספרית הפועלים, תל-אביב.

גארדנר, ה', (1996). **אינטליגנציות מרובות-התיאוריה הלכה למעשה**. מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה/ישראל משרד החינוך.

שמעוני, ש', לוין א', (1998), **תיאוריות העוסקות במבנה האינטליגנציה**, בתוך: שמעוני ש', לוין א', (עורכות), כל אחד חושב אחרת, כל אחד יודע אחרת, כל אחד לומד אחרת, מכון מופ"ת, תל-אביב.

אוניברסיטת תל-אביב
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il